Facultad de Ciencias e Ingeniería
Departamento Académico de Ingeniería

Entregable N°10

Metodología VDI: Implementación

Integrantes:
Custodio Ching, Paolo Ramces Flavio
Huapaya Cruz, Diego Alejandro
Huari Rivera, Sebastian Diego
Lamas Carrubba, Camila Miranda
Palpa Alvarado, Andrea Del Rosario
Sanchez Saavedra, Mariana Rocio

Curso:
Fundamentos de Biodiseño 2026-2

Coordinador del curso:
MSc. Juan Manuel Zuñiga Mamani

Metodología VDI: Implementación

1. Implementación preliminar de los subsistemas según el diseño

- Electrónica y sensores:

Figura 1.

Esquemático dividido en módulos.

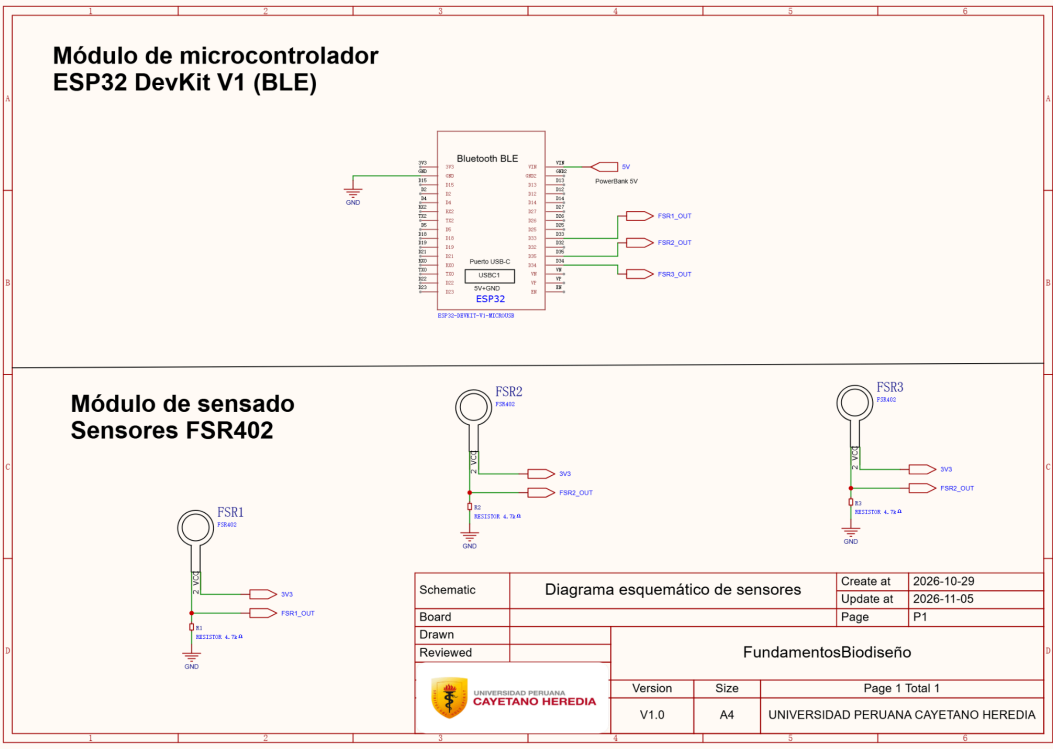


Figura 2.

Componentes físicos del circuito. Enfoque general sobre la placa ESP 32 y las resistencias de 4.7 k Ω

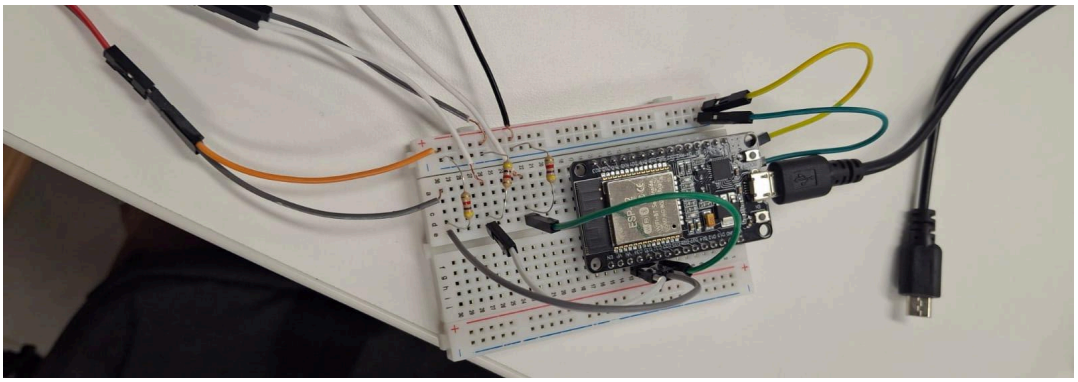
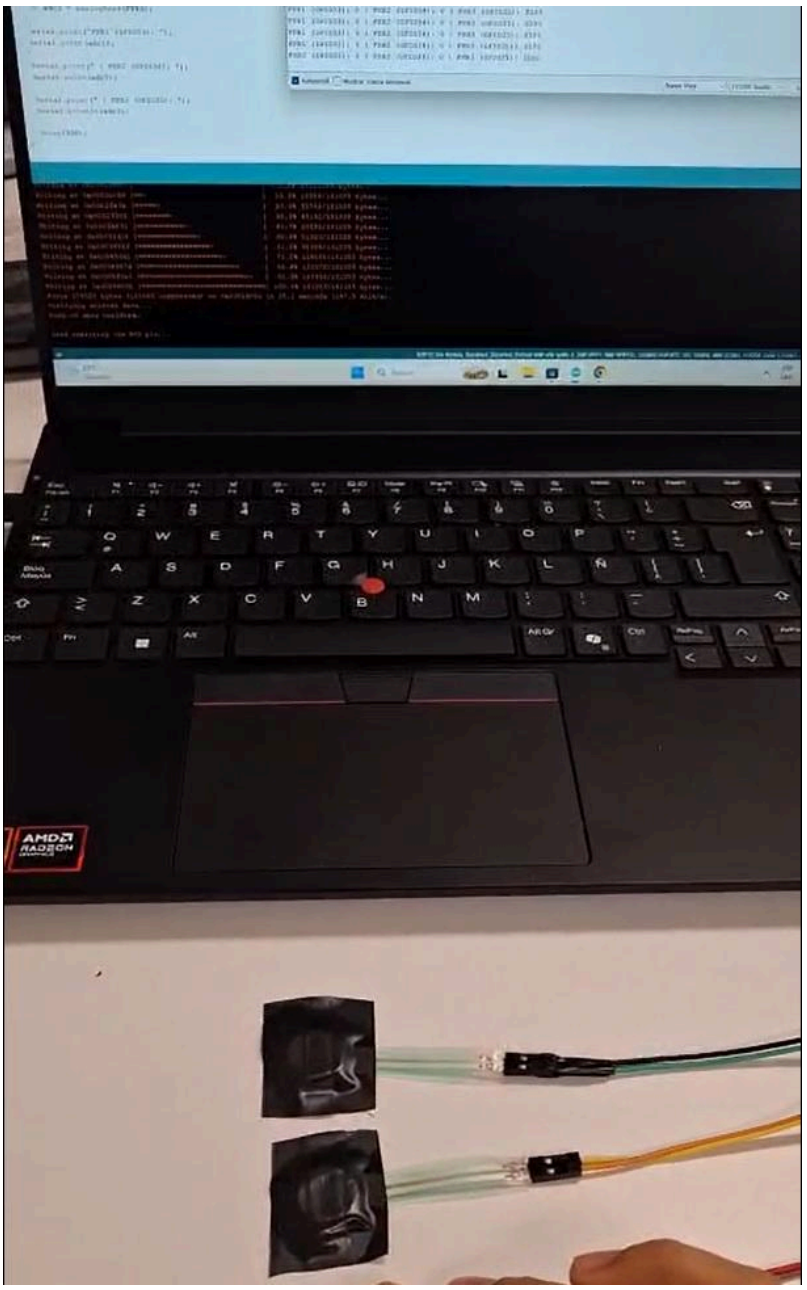
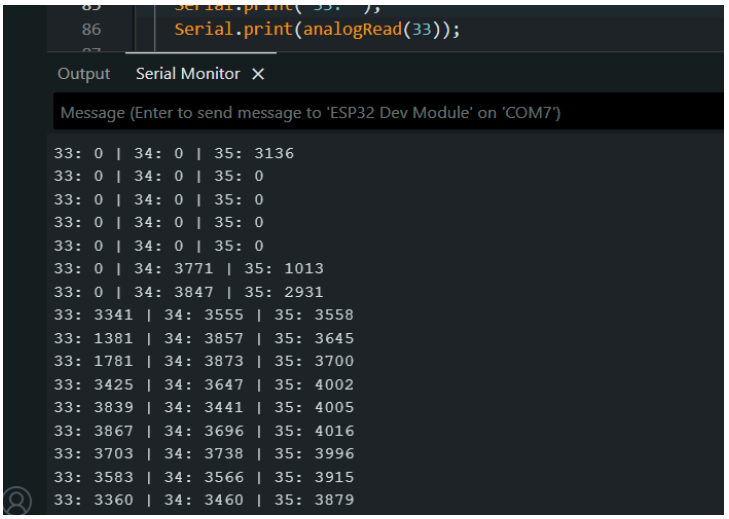


Figura 3.

Componentes físicos del circuito. Enfoque detalle sobre los sensores FSR402 con actuadores mecánicos de 1.3 mm de ancho y diámetro 14.5 mm para garantizar la operatividad del sensor.



Lecturas en ADC de los sensores FSR:



Código para la calibración presión - ADC con masas variables:

```
#include <math.h>
#include <stdio.h>

// ===== SENSORES =====
const int pines[3] = {33, 34, 35};

// ===== CONFIGURACION =====
const int N = 50;
const int INTERVALO_MS = 100;

// Control de modos
bool modoContinuo = true;
unsigned long ultimoTiempo = 0;

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  Serial.setTimeout(100);

  analogReadResolution(12);

  for (int i = 0; i < 3; i++) {
    analogSetPinAttenuation(pines[i], ADC_11db);
  }

  delay(1000);

  Serial.println("=== SISTEMA FSR402 ===");
  Serial.println("Lectura continua ACTIVADA");
  Serial.println("Comando calibracion: 33 200");
  Serial.println("Comando para continuar: m");
```

```
  Serial.println("======================");
}

void loop() {

  // Revisar comandos
  if (Serial.available() > 0) {

    String entrada = Serial.readStringUntil('\n');
    entrada.trim();
    entrada.toLowerCase();

    if (entrada == "m") {

      modoContinuo = true;

      Serial.println();
      Serial.println("LECTURA CONTINUA ACTIVADA");

    } else {

      int pin, masa;

      if (sscanf(entrada.c_str(), "%d %d",
              &pin, &masa) == 2) {

        bool pinOK =
          (pin == 33 || pin == 34 || pin == 35);

        bool masaOK =
          (masa >= 0 && masa <= 1200);

        if (pinOK && masaOK) {

          modoContinuo = false;
          calibrar(pin, masa);

        } else {
          Serial.println("Pin o masa no validos");
        }

      } else {
        Serial.println("Comando no reconocido");
      }
    }
  }

  // ===== LECTURA EN TIEMPO REAL =====
```

```
  if (modoContinuo &&
      millis() - ultimoTiempo >= 300) {

    ultimoTiempo = millis();

    Serial.print("33: ");
    Serial.print(analogRead(33));

    Serial.print(" | 34: ");
    Serial.print(analogRead(34));

    Serial.print(" | 35: ");
    Serial.println(analogRead(35));
  }
}

// ===== CALIBRACION =====
void calibrar(int pin, int masa) {

  double suma = 0;
  double suma2 = 0;

  int minimo = 4095;
  int maximo = 0;

  Serial.println();
  Serial.println("=== INICIANDO CALIBRACION ===");

  Serial.print("GPIO: ");
  Serial.println(pin);

  Serial.print("Masa: ");
  Serial.print(masa);
  Serial.println(" g");

  Serial.println("Midiendo durante 5 segundos...");

  // Tomar 50 muestras
  for (int i = 0; i < N; i++) {

    int adc = analogRead(pin);

    suma += adc;
    suma2 += (double)adc * adc;

    if (adc < minimo) minimo = adc;
    if (adc > maximo) maximo = adc;
```

```
  delay(INTERVALO_MS);
}

double promedio = suma / N;

double varianza =
  (suma2 - suma * suma / N) / (N - 1);

if (varianza < 0) varianza = 0;

double desviacion = sqrt(varianza);

// Convertir masa a fuerza
float fuerza = (masa / 1000.0) * 9.80665;

// ===== RESULTADOS =====
Serial.println();
Serial.println("======= RESULTADOS =======");

Serial.print("GPIO: ");
Serial.println(pin);

Serial.print("Masa: ");
Serial.print(masa);
Serial.println(" g");

Serial.print("Fuerza: ");
Serial.print(fuerza, 3);
Serial.println(" N");

Serial.print("ADC promedio: ");
Serial.println(promedio, 2);

Serial.print("Desviacion estandar: ");
Serial.println(desviacion, 2);

Serial.print("ADC minimo: ");
Serial.println(minimo);

Serial.print("ADC maximo: ");
Serial.println(maximo);

if (maximo >= 4090) {
  Serial.println("ALERTA: Posible saturacion ADC");
}

Serial.println("==========================");
```

```
  Serial.println("RESULTADO REGISTRADO");
  Serial.println("Lectura continua DETENIDA");
  Serial.println("Escribe 'm' para continuar");
}
```

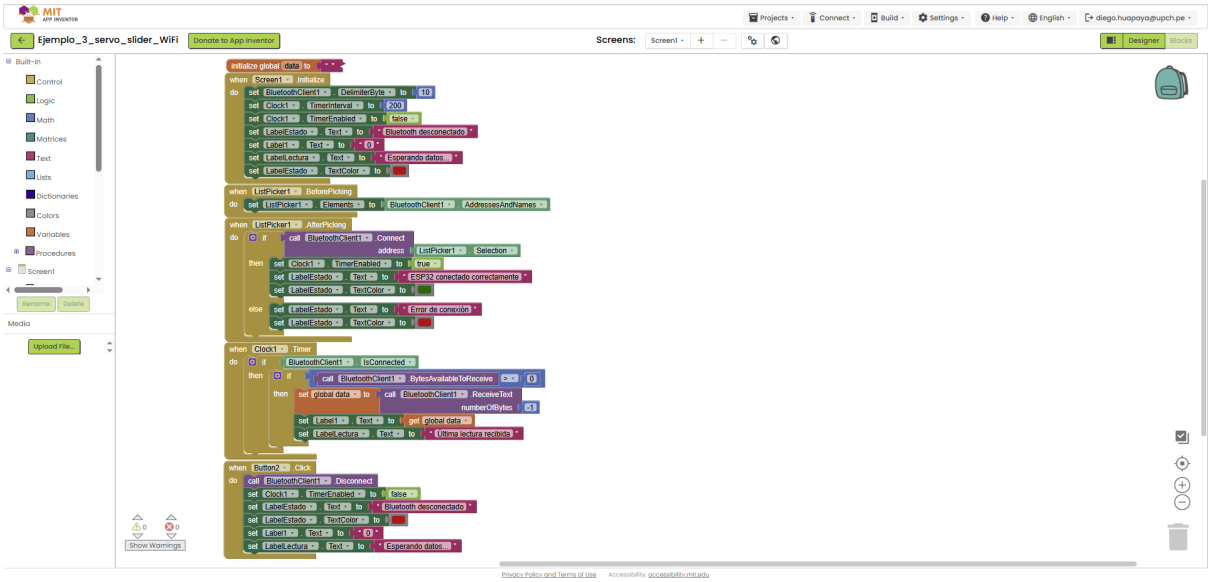
- Programación y control:

Figura 4.
Representación de la interfaz del aplicativo conectado con la tarjeta ESP 32 desde la aplicación Mit App Inventor.



Figura 5.

Cadenas de bloques de código en la aplicación Mit App Inventor.



- Mecánica y fabricación:

Figura 6.

Estructura de soporte del cojín con espuma de zebra de 20 kg/m³

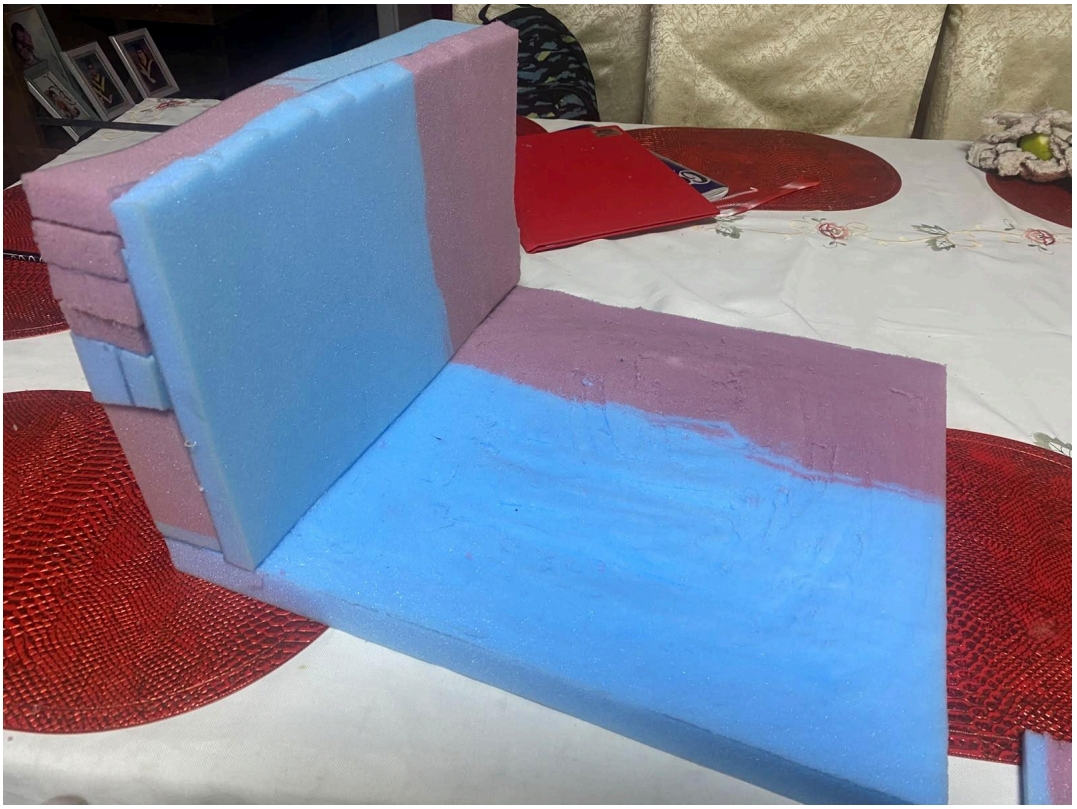


Figura 7.
Estructura en contacto con el usuario con espuma de zebra de 30 kg/m^3

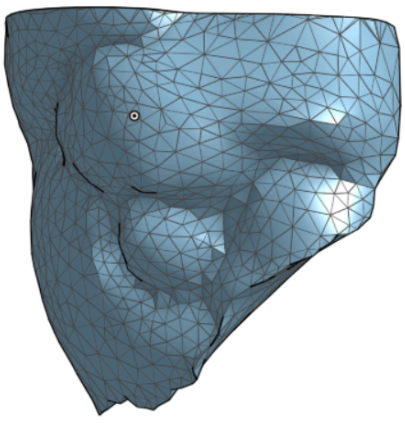


Nota: No se modeló completamente la parte en contacto con el usuario debido a la necesidad de la impresión 3D y el phantom.

Modelos CAD:

- Phantom:
  Material: PLA

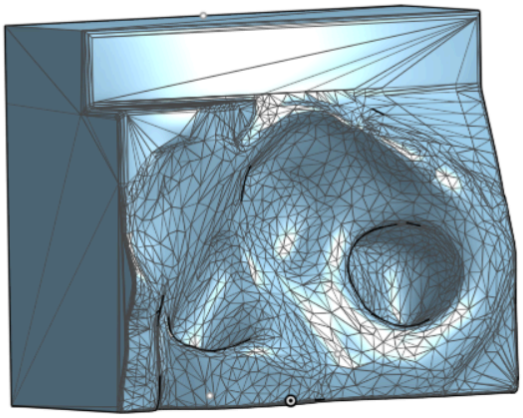
  Figura 8.
  Modelado 3D del Phatom



Link del modelado:
https://cad.onshape.com/documents/64a9888e21b84675dc7ee45c/w/27645b137b47ff3a1c7a7fc1/e/a5be5de238e835393692a3e4?renderMode=0&uiState=6ae5711c40c1f054683b83e6

- Cojín densidad fija:
  Material: TPU

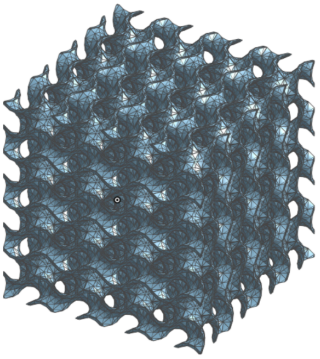
  Figura 9.
  Modelado 3D de la parte impresa del cojín



link del modelado:
https://cad.onshape.com/documents/25075f718322e2b10156bab4/w/bd0bdc1ad715633a407383d9/e/ac0c37d76520e6aa82722d2f?renderMode=0&uiState=6ae8d01c1a639d97b7d40c14

- Bloque con estructura lattice giroide (espesor 0.45):
  Medidas: 80x80x80 mm
  Material: TPU

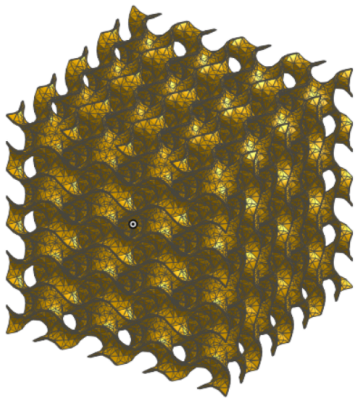
  Figura 10.



link:
https://cad.onshape.com/documents/7f35d3d9a7f72a556fcf2741/w/7e91eb5f0c5e78fc329b86c4/e/1250ad1c6e034b71e0e71652?renderMode=0&uiState=6aed33b7ebe5ecc3f72c3c19

- Bloque con estructura lattice giroide (espesor 0.25):
  Medidas: 80x80x80 mm
  Material: TPU

Figura 11.



link:
https://cad.onshape.com/documents/9e6ad21023b6787084718172/w/e5acd9d86c9a84a3819def8a/e/f2d11582cd8c0ca5bef1f319?renderMode=0&uiState=6aed33a851d65fed4d896cb5

Ensamble:

Figura 12.

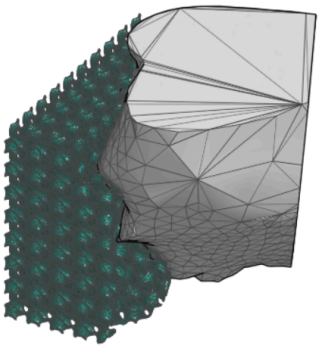


Figura 13.

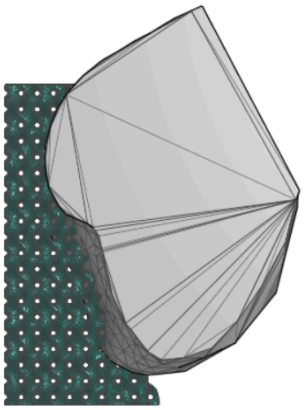
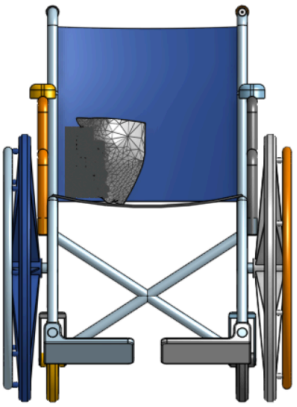


Figura 14.



Figura 15.



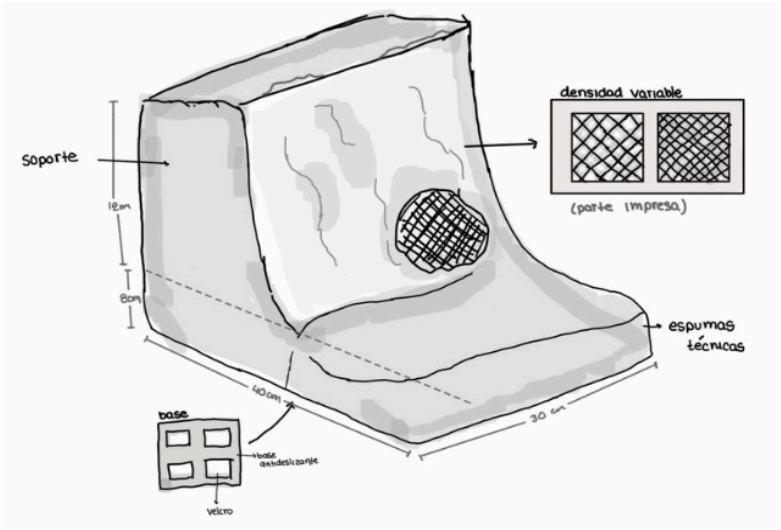
2. Verificación preliminar del diseño por subsistemas

- Impresión 3D:
  Hasta la fecha las piezas fueron enviadas al laboratorio de impresión y siguen en ejecución, por lo que no se pudo hacer la verificación mediante medición, tolerancia y movimientos mecánicos.

- Mecánica y fabricación:

Mediciones:

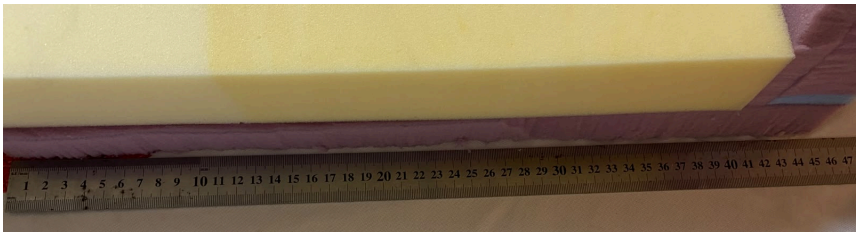
- Medida prevista según bocetos previos: 40 x 30 x 8 cm



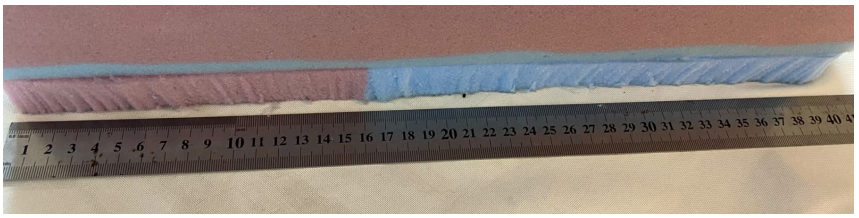
- Medidas del cojín: 45 x 40 x 8

  Se realizó una modificación de las dimensiones inicialmente establecidas en los bocetos del cojín, debido a que, durante la evaluación de su viabilidad física, se identificó la necesidad de optimizar sus medidas para garantizar una mayor comodidad y una mejor adaptación a las características anatómicas del usuario.

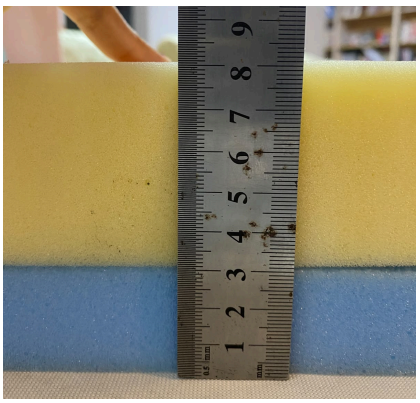
  Medida del largo del cojín (45 cm)



  Medida del ancho del cojín (40 cm)



  Medida del alto del cojín (8 cm)



Medida de alto de soporte del cojín (26 cm)



- Peso esperado: 0.8 kg (menor a la especificación de peso menor a 1 kg)

- Funda Termo Hidrogénica

En el diseño del cojín ortopédico, y debido a que buscamos una mayor comodidad para el paciente en su interacción con el asiento, es indispensable contar con una superficie de apoyo que actúe como termorreguladora y prevenga activamente la acumulación de humedad. Por esta razón, se ha seleccionado la malla espaciadora (conocida también como *spacer fabric* o malla 3D) para la confección de la funda.

La estructura tridimensional de este tejido técnico crea una microcámara de aire interna que no colapsa completamente bajo el peso del usuario, evitando que la piel quede sellada contra el relleno volumétrico del cojín. Esta arquitectura es fundamental, ya que una malla espaciadora aumenta la circulación del aire de manera constante. Al facilitar esta ventilación pasiva, el material permite la

rápida evaporación del sudor, un aspecto crítico considerando que el aumento de la humedad de la piel es un factor de riesgo para el desarrollo de úlceras por presión. Además, disipar esta acumulación de líquidos es vital para la durabilidad del dispositivo, puesto que la humedad daña la espuma interna del cojín.

Para garantizar la integridad estructural y la eficacia clínica de esta capa bajo las cargas anatómicas reales del paciente, se establece el uso de una malla espaciadora con un espesor de entre 5 y 8 mm y una densidad superficial (gramaje) en el rango de 300 a 600 g/m². Estas especificaciones aseguran que los monofilamentos internos no colapsen por completo durante la sedestación, manteniendo la microcámara abierta para la disipación pasiva. La selección de estos parámetros se fundamenta en estudios de ingeniería textil aplicados a superficies de soporte anatómico; por ejemplo, Asayesh y Amini (2021) analizaron el comportamiento a la compresión de estos tejidos y demostraron que estructuras tridimensionales con gramajes en este rango y espesores controlados proveen un balance óptimo entre resistencia a la compresión, absorción de energía y permeabilidad, previniendo el colapso del material bajo presión sostenida.

Si bien en el desarrollo de equipos médicos existen alternativas tecnológicas más complejas, como los cojines de aire alternante o los sistemas activos de refrigeración, la malla espaciadora representa el equilibrio ideal para los objetivos de este proyecto. Se trata de una opción de diseño pasivo, científicamente validada, que permite un manejo sumamente sencillo tanto en la etapa de fabricación como en el uso diario por parte del paciente, garantizando la protección de los tejidos sin depender de componentes electrónicos mecánicos propensos a fallas.

La elección de este material para el control del microclima está sólidamente respaldada por investigaciones clínicas y biomecánicas:

- **Prevención de humedad y confort térmico:** En su investigación sobre propiedades de transferencia térmica, Yick et al. (2013) demostraron mediante pruebas de laboratorio que las estructuras que incorporan *spacer fabric* poseen una capacidad de transporte de humedad significativamente superior a las espumas cerradas convencionales. La propia disposición de los monofilamentos de la malla genera una acción capilar que aleja el sudor de la piel hacia la capa exterior para su evaporación. Esto garantiza que la superficie de contacto se mantenga seca, previniendo la maceración de los tejidos y cumpliendo con el objetivo de controlar la humedad del paciente.
- **Control del microclima bajo presión real:** Por otro lado, Worsley y Bader (2017) evaluaron el comportamiento de estas mallas frente a cargas anatómicas reales que simulan la sedestación prolongada. Sus resultados validaron que la malla espaciadora mitiga de forma efectiva tanto el aumento de temperatura como la retención de humedad en la interfaz de soporte en comparación con telas estándar. El estudio concluye que el flujo de aire pasivo proporcionado por este material es suficiente para mantener la viabilidad de los tejidos y reducir el riesgo de isquemia, confirmando que es una solución funcional y validada para este tipo de cojines.

Referencias

Worsley, P. R., & Bader, D. L. (2017). A modified evaluation of spacer fabric and airflow technologies for controlling the microclimate at the loaded support interface. *Textile Research Journal*.

Yick, K. L., Wu, J., Yip, J., Moon, C. G., & Ng, S. P. (2013). Analysis of the thermal comfort and impact properties of perforated neoprene/spacer fabric structure. *Journal of Industrial Textiles*.